

基于 RK3588 的多模态双目现实增强听障辅助头盔

摘要

本作品面向听障人群在日常出行、交流沟通和环境感知中的实际需求，设计并实现了一款基于 RK3588 平台的多模态双目现实增强听障辅助头盔。系统以 ELF2（RK3588 开发板）作为核心控制与计算平台，结合红外双目摄像头、后视摄像头、8 通道麦克风阵列、AR 显示模块、蓝牙通信模块、自制外部按键 PCB、电源模块以及 USB 扬声器等硬件单元，实现了视觉、语音、手语和导航信息的多模态融合处理。

在感知输入方面，系统通过后视摄像头获取使用者后方环境图像，通过红外双目摄像头采集手语图像信息，通过 8 通道麦克风阵列采集空间声音信息，为后续的语音识别、声源定位、声音分类和手语识别提供数据基础。在核心处理方面，系统利用 RK3588 的 CPU 完成任务调度、数据管理和多模态融合，利用 NPU 加速手语识别、ASR、TTS 和声音分类等 AI 模型推理，利用 GPU/VOP 完成 AR 画面渲染与显示输出。在交互输出方面，系统通过 AR 眼镜镜片实时显示字幕、导航提示、环境提醒和识别结果，并通过 USB 扬声器输出手语翻译语音，实现面向听障用户的增强现实辅助交互。

本作品将多模态感知、边缘 AI 推理、AR 显示和可穿戴结构相结合，具有实时性强、交互直观、功能集成度高和应用场景明确等特点，可应用于听障人群日常沟通、户外导航、安全提醒、无障碍辅助交流等场景。通过该系统，听障用户能够更加直观地获取周围声音、图像和导航信息，从而提升出行安全性、交流便利性和生活独立性。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一款面向听障用户的智能辅助头盔，主要实现环境感知、语音转文字、手语识别、语音播报、后方视觉辅助和 AR 信息显示等功能。系统通过 8 通道麦克风阵列采集周围声音信息，可对语音内容进行识别并转换

为文字，在 AR 眼镜镜片上实时显示，帮助听障用户理解外界语言信息。红外双目摄像头用于采集手语图像信息，系统通过 AI 模型识别手语动作，并将识别结果转换为文字或语音输出，实现听障用户与普通人之间的双向辅助交流。后视摄像头用于采集后方图像信息，辅助用户感知身后环境，提高出行安全性。手机 APP 可通过蓝牙向头盔端发送导航信息，并接收板端状态回传。系统具有多模态输入、边缘端实时处理、AR 可视化输出、佩戴式交互和移动端协同等特点。

1.2 应用领域

本作品主要应用于听障人群的日常生活辅助、户外出行安全、无障碍交流和智能可穿戴设备等领域。在日常交流场景中，系统能够将外界语音转换为文字显示，帮助听障用户理解对话内容；在手语交流场景中，系统可识别用户手语动作并通过语音或文字方式输出，降低听障用户与非手语使用者之间的沟通障碍。在户外出行场景中，后视摄像头和 AR 显示模块能够辅助用户感知后方环境和导航信息，提高道路通行安全性。在公共服务、校园、医院、车站等人流密集场景中，该系统也可作为一种智能无障碍辅助终端，为听障群体提供实时、直观、便携的环境信息获取方式。该作品还可扩展应用于工业安全头盔、骑行辅助设备、智能导览系统和多模态人机交互终端等方向。

1.3 主要技术特点

本作品的主要技术特点体现在多模态感知、边缘 AI 推理、AR 增强显示和可穿戴系统集成四个方面。首先，系统同时融合了摄像头、麦克风阵列、手机 APP 和按键 PCB 等多种输入方式，可获取图像、声音、导航和控制信息。其次，系统基于 RK3588 平台进行本地化推理，利用 NPU 加速手语识别、ASR、TTS 和声音分类等模型，降低对云端网络的依赖，提高系统响应速度和隐私安全性。再次，系统采用 AR 显示模块作为主要信息输出方式，可将字幕、导航、识别结果和环境提示叠加显示在用户视野中，使交互更加直观。最后，系统将开发板、传感器、电源、AR 显示和外部控制模块集成到头盔平台中，具备移动佩戴和实际场景使用的可行性。

1.4 主要性能指标

指标项目	指标内容	指标完成度
主控平台	ELF2 开发板（RK3588）	已确定
AI 推理单元	RK3588 内置 NPU	已确定
图像输入	USB 摄像头、红外双目摄像头	已实现
音频输入	8 通道麦克风阵列	已实现
显示输出	MIPI-DSI 接口连接 AR 显示模块	已实现
音频输出	USB 扬声器	已实现
外部通信方式	蓝牙通信，手机 APP 交互	已实现
控制方式	自制按键 PCB、串口通信	已实现
功能指标	语音转文字、手语识别、TTS、声音分类、AR 显示	已实现
模型响应时间	从信息采集到 AR 显示输出	语音相关模型平均 0.2s 手语识别模型平均 0.4s
续航时间	电池供电持续工作时间	5h

1.5 主要创新点

1. 多模态融合辅助感知：系统融合视觉、语音、手语、导航和按键控制信息，为听障用户提供多源环境感知功能。
2. 基于 RK3588 的边缘 AI 推理：利用 RK3588 的 CPU、NPU、和 GPU 协同完成数据处理、模型推理和 AR 显示输出。
3. AR 可视化交互方式：将字幕、导航提示和识别结果等直接显示到 AR 眼镜镜片上，提高信息获取的直观性。
4. 自主搭建的深度学习神经网络：利用 ST-GCN 和 MS-TCN 自主搭建一个适配 RKNPU 部署的深度学习模型
5. 面向听障场景的双向交流辅助：既支持语音转文字，也支持手语识别与

语音输出，提升听障用户与普通人交流的便利性。

1.6 设计流程

本作品的设计流程主要包括需求分析、总体方案设计、硬件选型与连接、算法模型部署、软件系统开发、结构集成调试和功能测试七个阶段。首先，根据听障用户在交流、出行和环境感知中的需求，确定语音转文字、手语识别、AR 显示、后视辅助和导航交互等核心功能。随后完成系统整体框图设计，明确各硬件模块与 RK3588 平台之间的连接关系。在硬件实现阶段，完成各个模块的连接与调试。在软件实现阶段，完成数据采集、AI 推理、信息融合、AR 显示和手机 APP 通信等功能模块开发。最后通过整机装配和场景测试，对系统稳定性、实时性和交互效果进行验证。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本作品为一款基于 RK3588 平台的多模态双目现实增强听障辅助头盔，系统整体结构如图 2-1 所示。系统以 ELF2（RK3588 开发板）作为核心控制与计算平台，结合红外双目摄像头、后视摄像头、8 通道麦克风阵列、AR 显示模块、蓝牙通信模块、自制外部按键 PCB、电源模块以及 USB 扬声器等外设，实现对环境视觉信息、声音信息和手语图像信息的多模态采集、处理与交互输出。

系统整体可分为感知输入层、核心处理层、交互输出层和辅助支撑层四个部分。感知输入层主要由后视摄像头、红外双目摄像头和 8 通道麦克风阵列组成。其中，后视摄像头用于采集使用者后方图像信息，辅助用户感知后方环境；红外双目摄像头用于采集手语图像信息及双目视觉信息，为手语识别提供图像输入；8 通道麦克风阵列用于采集多通道声音信息，为声源定位、语音识别和环境声音感知提供数据基础。

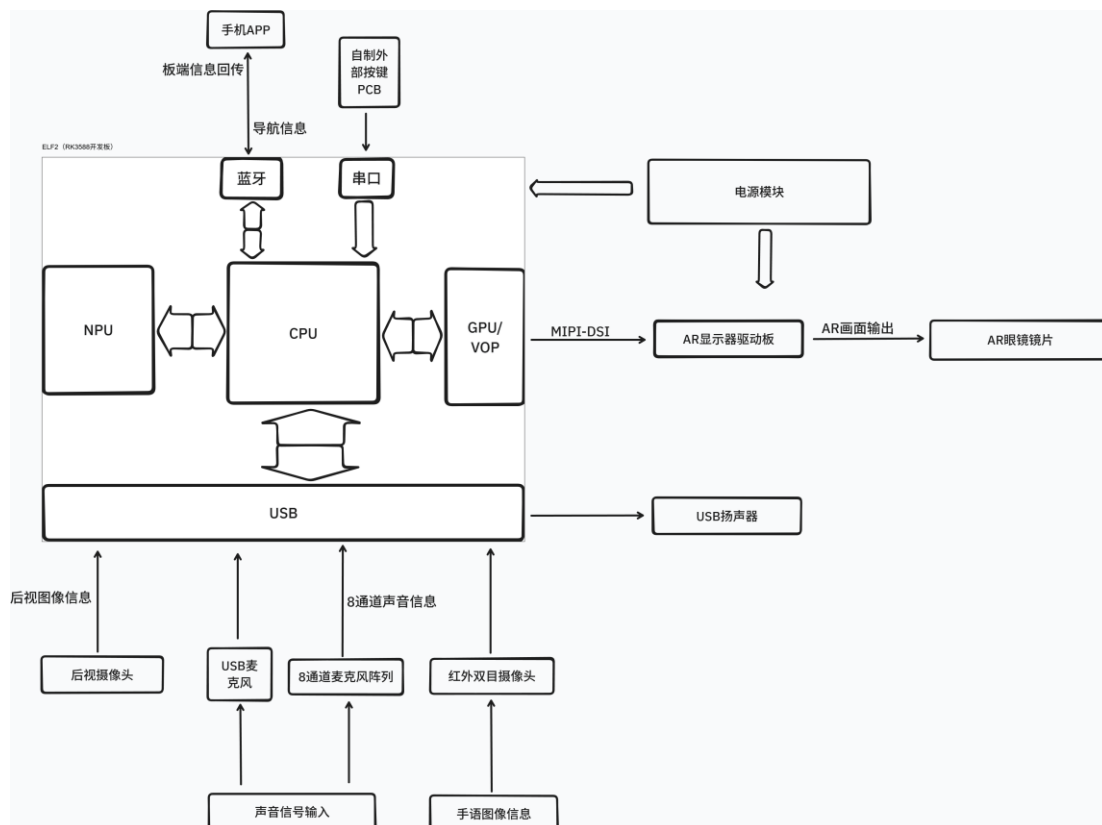


图 2-1

核心处理层由 RK3588 平台内部的 CPU、NPU、GPU/VOP 以及 USB、串口、蓝牙等接口模块组成。CPU 主要负责系统任务调度、外设数据管理、多模态信息融合和控制逻辑处理；NPU 用于加速深度学习模型推理，包括手语识别、语音转文字 ASR、文本转语音 TTS 以及声音分类模型推理等智能感知任务；GPU/VOP 负责图形渲染与显示输出，将处理后的提示信息、导航信息和识别结果转换为适合 AR 显示的画面内容。各计算单元之间协同工作，实现多源信息的实时处理和融合。

交互输出层主要包括 AR 显示模块和 USB 扬声器。AR 显示模块由 AR 显示器驱动板和 AR 眼镜镜片组成，RK3588 通过 MIPI-DSI 接口将 AR 画面输出至显示器驱动板，再由驱动板将字幕、提示信息、导航信息等内容显示到 AR 眼镜镜片上，使用户能够以直观的方式获取环境感知结果。USB 扬声器用于输出翻译的手语的语音，增强系统的人机交互能力。

辅助支撑层包括手机 APP、自制外部按键 PCB 和电源模块。手机 APP 通过蓝牙与开发板进行通信，可向系统发送导航信息，同时接收板端状态信

息回传，实现移动端与头盔端的数据交互。自制外部按键 PCB 通过串口与 RK3588 开发板连接，用于实现模式切换、功能选择等本地控制操作。电源模块为 RK3588 开发板及 AR 显示模块等硬件单元提供稳定供电，保证系统在移动佩戴场景下的正常运行。

综上所述，本系统以 RK3588 为核心，通过多种传感器完成环境信息和用户交互信息的采集，利用 CPU、NPU 和 GPU/VOP 进行多模态数据处理与 AR 画面生成，最终通过 AR 眼镜镜片、USB 扬声器和手机 APP 实现视觉、听觉及移动端交互输出。各功能模块之间分工明确、连接关系清晰，为听障用户提供了实时、直观、便携的辅助感知能力。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统硬件部分以 ELF2（RK3588 开发板）为核心，围绕多模态感知输入、AR 信息输出、移动端通信、本地控制和头盔外形五个方向进行设计。RK3588 开发板承担系统的主要计算与控制任务，负责接收摄像头、麦克风阵列、手机 APP 和外部按键 PCB 的输入信息，并将处理后的结果输出至 AR 显示模块和 USB 扬声器。

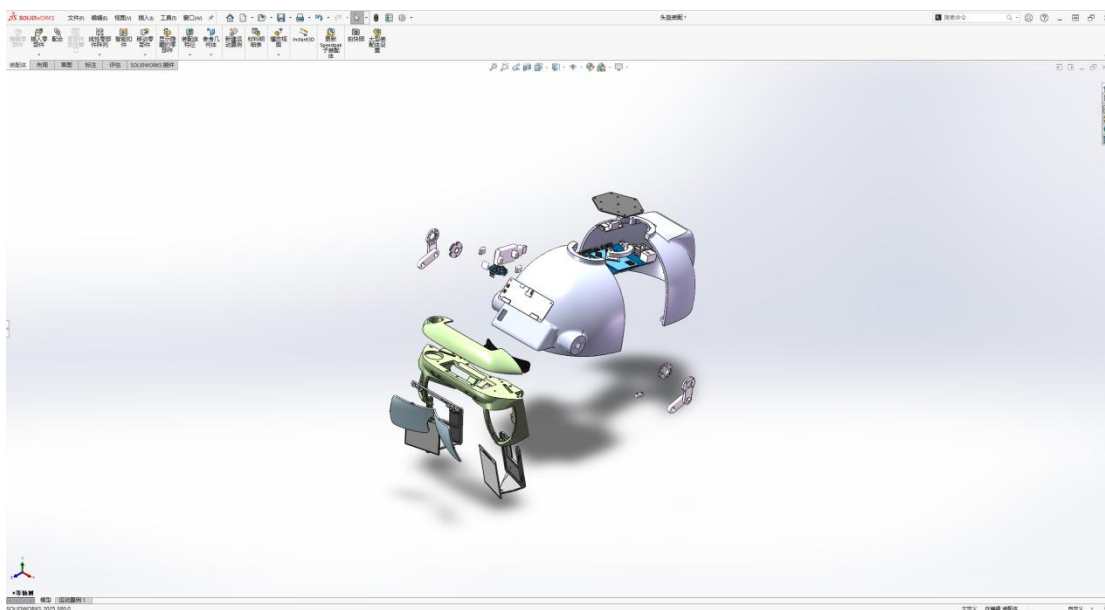
感知输入硬件主要包括后视摄像头、红外双目摄像头和 8 通道麦克风阵列。后视摄像头通过 USB 接口与开发板连接，用于获取使用者后方图像信息；红外双目摄像头用于采集手语图像信息，为手语识别算法提供视觉输入；8 通道麦克风阵列通过 USB 接口将多通道声音信息传输至 RK3588，用于语音识别、声源定位和声音分类。交互输出硬件主要包括 AR 显示模块和 USB 扬声器。AR 显示模块通过 MIPI-DSI 接口接收来自 RK3588 的显示信号，并将 AR 画面输出到眼镜镜片上；USB 扬声器用于播放由系统生成的语音内容，例如手语翻译结果或系统提示音。

辅助硬件包括手机 APP 通信模块、自制外部按键 PCB、电源模块以及 3D 打印头盔及眼镜框架。手机 APP 通过蓝牙与开发板进行信息交互，自制外部按键 PCB 通过串口与开发板连接，用于完成模式切换、功能确认等操作。电源模块为开发板、显示模块及相关外设提供稳定供电，保证系统在移动佩戴场景下能够正常运行。

2.2.2 机械设计介绍

本作品的机械结构采用完全自主设计方案，整体由 3D 打印头盔本体和 AR 眼镜支架结构两部分组成。机械结构在设计过程中充分考虑了系统功能需求、模块安装方式、佩戴舒适性、整机外观完整性以及后期调试维护等因素。与传统外挂式可穿戴设备不同，本作品将 ELF2(RK3588 开发板)、电源模块、连接线缆及相关控制模块尽可能集成于头盔内部，仅在必要位置预留扬声器出声孔、麦克风声孔、显示模块安装口和调试接口，从而提高系统的一体化程度与工程完成度。

系统三维结构爆炸图如图 2-2 所示。由图可见，头盔整体采用分体式装配结构，主要包括头盔外壳、顶部盖板、内部安装支撑结构、侧边连接件、AR 眼镜支架以及若干功能模块固定件。各结构件均通过三维建模完成设计，并采用 3D 打印方式加工成型。该设计方式便于根据实际硬件尺寸快速调整安装空间和固定结构，也方便后续对模块布局、佩戴角度和外观造型进行迭代优化。



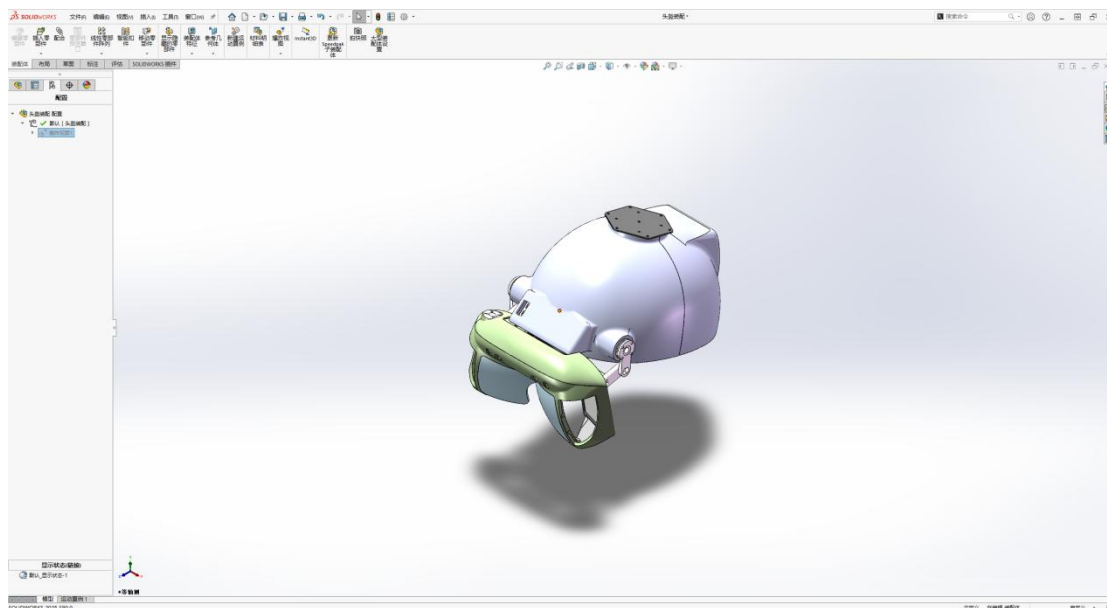


图 2-2

2.2.2.1 头盔本体设计

头盔本体是整机结构的核心部分，主要用于容纳 ELF2 开发板、电源模块、线缆以及部分外设连接模块。本作品在头盔内部为 ELF2 开发板设计了独立的安装空间，使开发板能够嵌入头盔内部并保持稳定固定。开发板安装后，外部只保留必要的功能通道和接口位置，避免大面积裸露电路板，从而提高整机的安全性和美观性。

头盔外壳根据各硬件模块的位置进行了定制化开孔设计。例如，在扬声器对应位置设置镂空出声区域，使语音播报或提示音能够顺利传出；在麦克风阵列或拾音区域设置声孔结构，使外界声音能够进入采集通道，保证声音采集效果。除扬声器、麦克风等对外界环境有直接交互需求的部分外，其余电子模块均尽量隐藏在头盔内部。

此外，头盔内部预留了走线空间和固定区域，使摄像头、麦克风阵列、AR 显示模块、USB 扬声器、电源模块和外部按键 PCB 等硬件能够通过内部线缆与 RK3588 开发板连接。通过这种封闭式内嵌设计，减少了外部线缆裸露，提升了整机可靠性和实际佩戴安全性。

2.2.2.2 AR 眼镜支架设计

AR 眼镜支架是系统进行增强现实信息显示的重要结构部件，主要用

于 固定 AR 眼镜镜片及相关显示组件。支架结构与头盔前部相连接，使 AR 显示区域能够位于用户自然视线附近，便于用户在佩戴过程中查看字幕、导航信息、手语识别结果和环境提示信息。

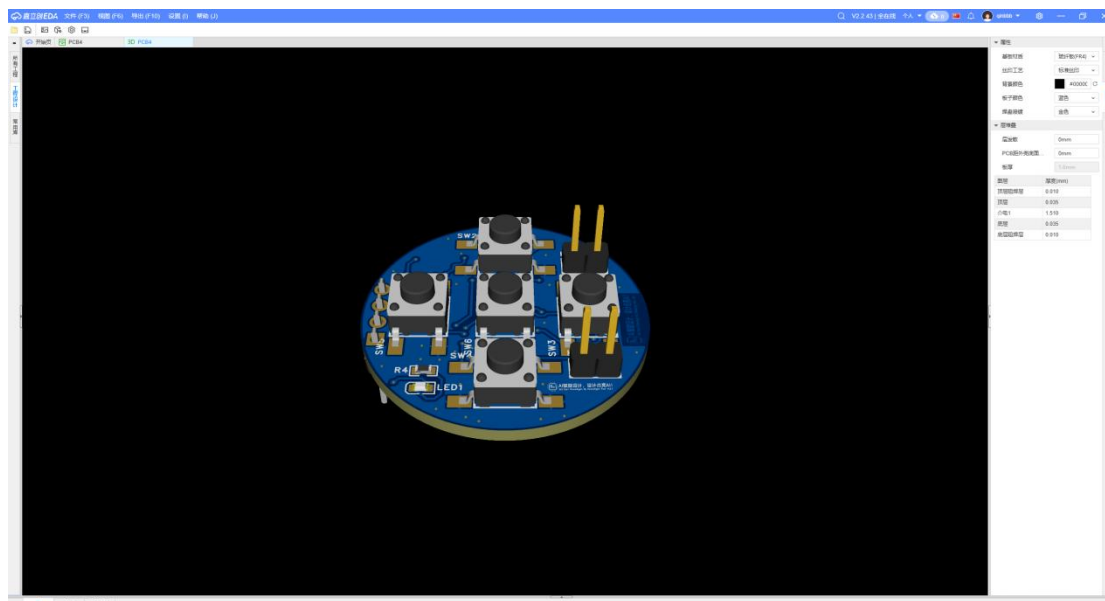
在眼镜支架设计中，重点考虑了显示位置、视野遮挡、结构稳定性和佩戴舒适性。AR 显示镜片需要靠近用户视野，但不能严重遮挡正常观察，因此支架角度和安装位置需要根据人眼观察范围进行调整。支架与头盔本体之间采用匹配的连接结构，保证在佩戴和移动过程中 AR 显示模块不易晃动或 偏移。

眼镜支架同样采用 3D 打印加工，便于根据实际显示模块尺寸进行快速修改。通过自主设计支架结构，系统能够更好地适配头盔本体和 AR 显示模块，使显示单元不再是简单外挂，而是与整机结构形成较完整的一体化设计。

2.2.3 电路各模块介绍

系统电路部分主要由主控计算模块、图像采集模块、音频采集模块、AR 显示模块、蓝牙通信模块、外部按键 PCB、音频输出模块和电源模块组成。各模块围绕 RK3588 开发板进行连接，形成完整的输入、处理和输出链路。

主控计算模块采用 ELF2 (RK3588 开发板)，其内部包含 CPU、NPU、GPU/VOP 以及丰富的外设接口。CPU 负责系统控制和任务调度，NPU 负责 AI 模型推理加速，GPU/VOP 负责图像渲染和显示输出。图像采集模块包括后视摄像头和红外双目摄像头，二者通过 USB 接口向 RK3588 输入图像数据。音频采集模块采用 8 通道麦克风阵列，通过 USB 接口向开发板传输多通道声音信息。AR 显示模块由 AR 显示器驱动板和 AR 眼镜镜片组成，RK3588 通过 MIPI-DSI 接口将 AR 画面传输至驱动板，驱动板再将画面输出到镜片上。音频输出模块采用 USB 扬声器，用于输出手语翻译后的语音信息或系统提示音。



通信与控制电路方面，手机 APP 通过蓝牙模块与 RK3588 开发板通信，实现导航信息下发和板端状态回传。自制外部按键 PCB 通过串口与开发板连接，将按键输入转换为串口控制信号，实现模式切换、功能选择和交互确认。电源模块为 RK3588 开发板、AR 显示模块及各外设提供稳定供电，应根据各模块电压、电流需求进行电源分配，并注意电源线与信号线的隔离和固定，减少干扰并提高系统可靠性。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本作品的软件系统运行于 ELF2（RK3588 开发板）平台，围绕多模态数据采集、边缘 AI 推理、声学算法处理、AR 近眼显示、导航辅助、双向交流辅助和声音雷达等功能进行设计。系统整体采用模块化、多线程的软件架构，以头显端主控程序 `ar_app1_hud.cpp` 作为统一 AR 运行时核心，负责 HUD 显示、状态机管理、应用模式切换、底层图形渲染以及多线程任务调度。手语识别、语音识别、离线语音合成、声音雷达、蓝牙导航通信和后置摄像头等功能以独立服务或线程形式运行，最终由主控程序统一汇总到 AR 显示交互系统中。

从软件层次上看，系统可划分为 设备驱动与数据采集层、AI 推理与算法处理层、多模态融合层、导航辅助任务、双向交流辅助任务、AR 显示交互层、音频输出层、蓝牙通信层和按键控制层。其中，设备驱动与数据采集

层负责接入红外双目摄像头、后置摄像头、8 通道麦克风阵列、USB 麦克风、蓝牙模块和外部按键 PCB；AI 推理与算法处理层负责完成手语识别、语音转文字、声音分类和声源定位等核心处理任务；多模态融合层负责对不同来源的数据进行缓冲、优先级判断和任务分发；AR 显示交互层和音频输出层分别负责视觉和语音反馈。

系统启动后，首先完成摄像头、麦克风、蓝牙、按键、AR 显示和 USB 扬声器等外设初始化，同时启动手语识别服务、语音识别服务、TTS 服务、声音雷达服务和后置摄像头采集线程。随后系统进入循环运行状态，各模块持续采集和处理数据，并将识别结果、导航信息、声音方向、后视图像和系统状态统一送入多模态融合层。融合层根据当前工作模式，将任务分发至 AR 显示交互层或音频输出层，从而实现字幕显示、手语翻译播报、AR 导航、声音方向提示和后视辅助显示等功能。

在 AR 显示方面，系统不是依赖传统桌面窗口进行显示，而是深入到底层 DRM/GBM/EGL/OpenGLES 图形链路，配合 NanoVG 完成 HUD 界面绘制，以减少桌面合成带来的额外延迟。同时，系统根据 calibration.json 中的标定参数生成双目 UV 反畸变网格，对近眼光学畸变和双目汇聚进行校正，使最终显示在 AR 镜片中的字幕、导航、声音雷达和后视画面更加稳定、自然。

在智能感知方面，系统充分利用 RK3588 的边缘计算能力。手语识别模型通过 RKNN 部署在 RK3588 NPU 上运行；语音转文字采用 sherpa-onnx 的 RK3588 流式双语语音识别模型；声音分类模型通过 RKNNLite 在本地运行；声源定位则采用基于麦克风阵列的传统声学算法计算方向。通过本地化部署，系统减少了对云端网络的依赖，能够更好地满足 AR 头显低延迟、移动使用和隐私保护的要求。

整体来看，本软件系统并不是多个功能的简单叠加，而是将手语、语音、导航、声音感知和后视辅助统一接入同一套 AR 交互平台。各模块既相互独立，便于调试和扩展，又通过多模态融合层和主控 HUD 程序形成统一用户体验，为听障用户提供实时、直观、可穿戴的辅助交互能力。

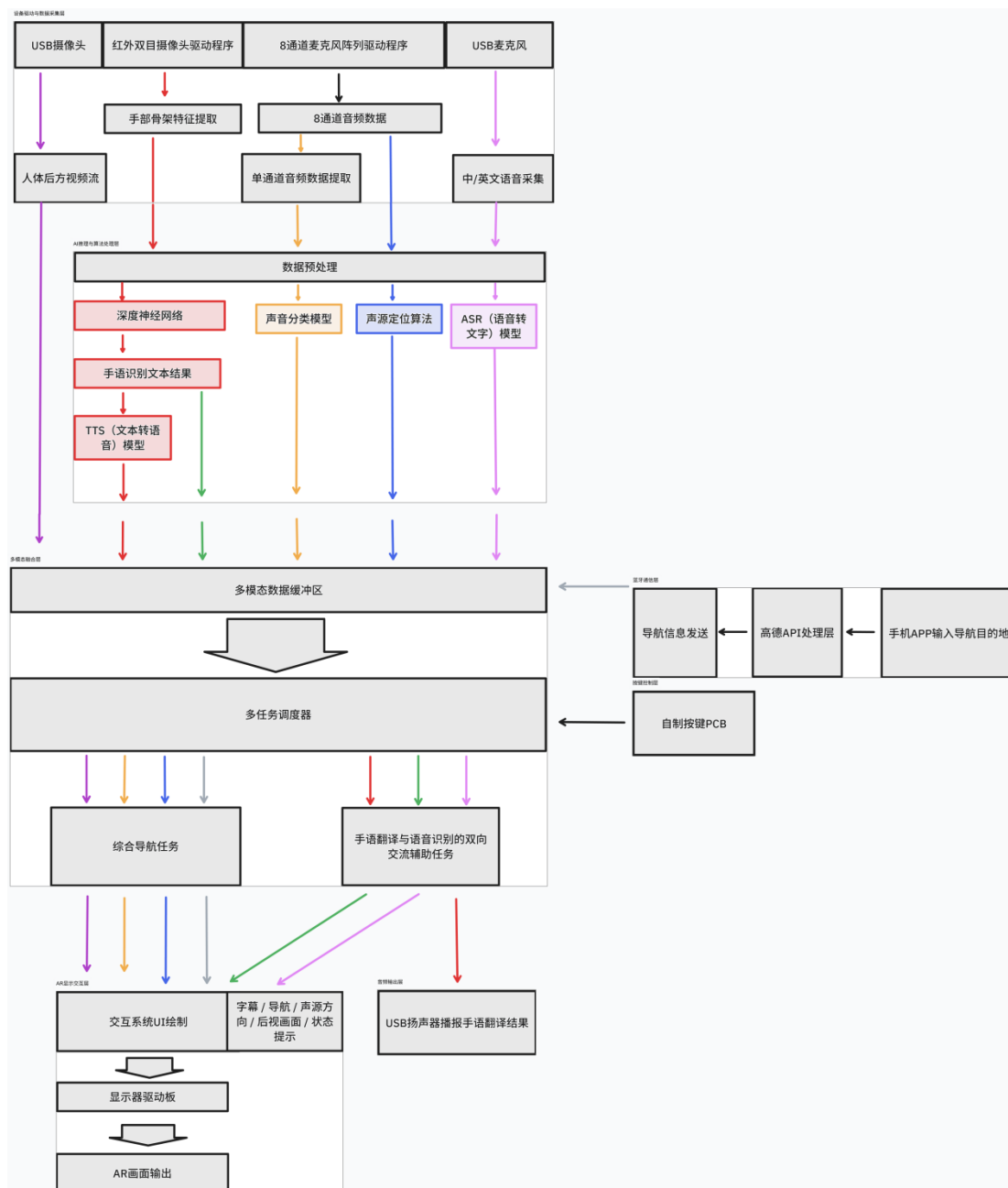


图 2-3

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 设备驱动与数据采集层

设备驱动与数据采集层位于系统底层，主要负责各类硬件设备的初始化、数据读取和基础缓存，是上层算法处理和交互显示的数据来源。该层主要包括 后置 USB 摄像头采集、红外双目摄像头采集、8 通道麦克风阵列采集、USB 麦克风采集、蓝牙通信接收以及外部按键 PCB 数据读取等模块。

后置摄像头模块主要用于骑行或通勤场景下的后方环境辅助感知。系统

通过 V4L2 / OpenCV 获取后置摄像头视频流，并以独立线程持续采集，降低缓冲延迟。仓库介绍中给出的默认配置为 /dev/video21、640×480 分辨率和 60 fps 默认采集帧率，同时通过设置较小的缓冲区，使后视画面能够以较低延迟合成到骑行模式界面中。

红外双目摄像头部分采用 Ultraleap Sir170 双目红外相机。该设备面向近距离手部交互场景，能够输出高精度 3D 手部骨架数据。系统通过 LeapC 获取手部跟踪结果，并在头显跟踪模式下持续接收手部帧，为后续手语识别提供骨架级结构化输入。与普通 RGB 摄像头相比，该方式不只是获取二维图像，而是直接获取手部关节点的三维空间坐标，更适合近眼 AR 交互和动态手语识别。

音频采集部分由 8 通道麦克风阵列和 USB 麦克风共同完成。8 通道麦克风阵列主要服务于声音雷达功能，用于声音事件分类和声源方向估计；USB 麦克风主要用于语音转文字，采集较清晰的单通道语音信号。采集到的多通道音频和单通道语音会分别送入声音雷达服务和 STT 语音识别模块。

蓝牙通信和按键控制也属于系统输入链路。蓝牙模块用于接收手机 APP 发送的导航 JSON 数据，外部按键 PCB 用于实现本地模式切换和功能控制。采集层得到的图像、骨架、音频、导航和按键数据会根据类型送入 AI 推理与算法处理层或多模态融合层。

2.3.2.2 AI 推理与算法处理层

AI 推理与算法处理层是系统实现智能感知和声学分析功能的核心部分，主要包括手语识别、语音转文字、声音分类和声源定位四类功能。该层既包含基于 RK3588 NPU / RKNN 的模型推理，也包含基于传统阵列信号处理的声源定位算法。

手语识别由 `ultraleap_rknn_live` 模块执行。系统首先连接 Ultraleap 设备，并使用头显跟踪模式持续接收手部帧。当检测到手势动作后，程序将手部关节点序列整理为模型输入，并调用 `sign_rk3588.rknn` 在 RK3588 NPU 上进行推理。该模型输入包含双手、26 个关节点、三维坐标以及位置和速度信息，时间维统一重采样为 60 帧，最终形成 [1, 6, 60, 26, 2] 的输入张量。这说明系统的手语识别不是单帧静态姿态分类，而是结合空间结构和时间变化的时

序手语识别。

语音转文字模块基于 sherpa-onnx 生态实现。STT 侧采用 sherpa-onnx-alsa，模型文件包括 encoder.rknn、decoder.rknn、joiner.rknn 和 tokens.txt。该模型为 RK3588 流式双语语音识别模型，具备边说边出字、支持中英双语和离线运行等特点。系统将其集成到 SPEECH TO TEXT 和 HEARING ASSIST 模式中，用于为听障交流和骑行场景提供实时字幕能力。

声音分类模块由 sound_radar_service.py 负责，使用 yamnet_rk3588_int8.rknn 和 yamnet_class_map.csv。系统从 8 路麦克风中选取分类专用通道，重采样至 16 kHz，构建 log-mel spectrogram，并生成 (1, 96, 64, 1) 形状的输入送入 RKNNLite 推理。声音分类并不追求识别所有声音，而是针对出行安全场景重点识别车喇叭、警示音、狗叫等有提醒意义的声音事件。

声源定位模块采用纯算法方式实现，不依赖神经网络模型。系统基于 8 通道麦克风阵列采集到的音频数据进行 DOA 方向估计，主要流程包括 48 kHz 采样、使用外圈 6 个通道进行方向估计、300~4000 Hz 带通滤波、GCC-PHAT 通道间时延估计、SRP-PHAT 空间角度搜索、多通道几何布局计算以及方向平滑等步骤。系统在 $-180^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 的角度范围内进行打分，结合直达声/回声能量比、时间历史和置信度机制抑制反射干扰、瞬时噪声和方向跳变。

该层的主要输入为 3D 手部骨架数据、单通道语音数据和 8 通道音频数据，主要输出为手语识别文本、语音识别文本、声音事件类别和声源方向信息。

2.3.2.3 多模态融合层

多模态融合层是系统软件的核心调度部分，主要负责接收不同模块输出的数据，并进行统一缓存、状态管理、优先级判断和任务分发。该层包括多模态数据缓冲区和任务调度器两个关键部分。

多模态数据缓冲区负责暂存来自手语识别、语音转文字、声音分类、声源定位、后置摄像头、蓝牙导航和按键控制等模块的数据。由于不同模态的数据更新频率不同，例如后视摄像头持续高帧率刷新，语音识别按语句片段

输出，声源定位按事件和时间窗口更新，导航信息则由手机端按状态变化发送，因此需要通过数据缓冲区对多源信息进行解耦。

任务调度器负责根据当前系统状态和工作模式决定输出内容。系统可在导航辅助、听障字幕、手语翻译、声音雷达和后视辅助等模式之间切换。当系统处于导航或骑行模式时，导航信息、声音雷达结果和后视画面具有较高优先级；当系统处于交流辅助模式时，ASR 字幕和手语识别结果具有较高优先级；当声音雷达检测到具有安全意义的声音事件时，系统会结合声音类别和声源方向，在 AR 画面中给出可视化方向提示。

多模态融合层还负责将不同任务输出到不同终端。需要用户阅读的信息会送入 AR 显示交互层；需要对外表达的信息会送入音频输出层；需要回传给手机端的的状态信息会送入蓝牙通信层。通过这种统一调度方式，系统避免了多个功能模块同时输出导致的信息冲突，使最终交互体验更加清晰。

2.3.2.4 导航辅助任务

导航辅助任务由手机 APP 和头显端 HUD 系统协同完成。手机端 Flutter App `aura_nav` 是导航功能的上游控制中心，主要负责定位、地图搜索、路线规划、路径缓存和蓝牙数据发送；头显端则负责接收导航 JSON 数据，并将导航结果绘制为适合近眼显示的 HUD 界面。

手机端使用 `amap_flutter_map/amap_flutter_base` 提供高德地图能力，使用 `Geolocator` 获取高精度位置，使用 `permission_handler` 处理 Android 权限，并通过自定义 `BluetoothTransport` 与头显端通信。在定位方面，APP 采用持续位置流和周期性刷新相结合的方式，并使用导航级定位精度。在路径规划方面，APP 请求高德骑行路径接口，解析每个 `step` 的 `polyline`，合并为完整路线，并建立 `_CachedRoute` 以便后续快速投影和重路由。

为了提高导航稳定性，APP 不会在每次位置更新时都重新请求路线，而是先将当前位置投影到当前路线折线段上，计算已行进距离、当前位置到路线的最短距离，并在偏离路线超过一定阈值且连续命中后触发重路由。该机制可以减少无意义网络请求和路线抖动，使头显端收到的下一步动作、剩余距离和总距离更加稳定。

蓝牙通信方面，手机端通过 `bluetooth_transport.dart` 封装蓝牙能力，头显

端则在 `ar_app1_hud.cpp` 中开启 Bluetooth RFCOMM 服务，按行接收 JSON 数据。手机端向头显同步当前经纬度、目的地经纬度、目的地名称、下一步动作、到下一步动作的距离、剩余距离、总距离和全路径 `polyline` 等信息，并通过避免重复发送相同 `payload` 来减少蓝牙带宽浪费。

头显端导航 UI 不是传统二维地图平移，而是面向近眼显示设计的简洁 HUD。界面包含前方主引导路径、路线高亮、小地图总览、转向箭头、剩余距离进度条以及到达态和待机态动画。系统还对方向、距离和状态切换进行平滑处理，以减少箭头跳动和界面抖动。

2.3.2.5 双向交流辅助任务

双向交流辅助任务面向听障用户与普通人之间的日常沟通，主要包括“语音转文字显示”和“手语转语音输出”两条功能链路。

在语音转文字链路中，系统通过 USB 麦克风采集外界语音，并调用 `sherpa-onnx STT` 模型进行流式识别。识别结果不会只输出到终端日志，而是被整合到系统的 `SPEECH TO TEXT` 和 `HEARING ASSIST` 模式中，最终以实时字幕形式显示在 AR 画面中，帮助听障用户理解他人讲话内容。

在手语转语音链路中，系统通过 `Ultraleap Sir170` 获取手部 3D 骨架序列，并调用自主搭建和训练的深度学习神经网络手语识别模型输出手语文本。当前模型具备基础词汇表达能力，识别结果可以送入 AR UI 进行文字显示，也可以进一步送入 TTS 线程进行语音合成，实现“手语输入 → 语音输出”的交流链路。

TTS 文字转语音基于 `sherpa-onnx` 离线语音合成链路实现。系统使用 `sign_translate_tts_service.py` 作为常驻服务进行请求-响应式合成；当常驻服务不可用时，可回退到 `sherpa-onnx-offline-tts` 命令行方式直接合成。该设计支持服务预热、语音缓存、重复播报去重和多设备播放尝试，有助于减少模型冷启动延迟，并提高音频设备适配能力。

2.3.2.6 声音雷达任务

声音雷达任务是本系统面向出行安全的重要功能之一。该任务将 8 通道麦克风阵列采集、声音事件分类、声源方向估计、时间平滑、异常抑制和 HUD

方向可视化串联成完整链路，使听障用户能够以可视方式感知周围重要声音来源。

声音雷达首先通过 8 通道麦克风阵列采集环境声音。声音分类模型用于判断当前声音是否属于具有安全提醒意义的类别，例如车喇叭、警示音、狗叫等。声源定位算法则进一步估计声音来自哪个方向。该设计形成了“先判断是什么声音，再判断声音从哪里来”的双阶段处理方式，而不是单纯依赖神经网络或简单音量阈值触发。

在方向估计方面，系统使用 GCC-PHAT 估计通道间时延，并使用 SRP-PHAT 在角度空间内搜索最优方向。为了抑制环境反射和瞬时噪声，系统还加入了直达声/回声比过滤、稳定 cluster 判断、冷启动确认、大角度突变确认、历史方向平滑和输出节流等机制。最终输出的方向不会随着每帧瞬时最大值跳动，而是形成对用户更有意义的稳定方向提示。

HUD 侧接收到声音雷达事件后，会进一步进行 UI 级平滑。每个声音目标包含目标角度和显示角度，系统通过弹簧-阻尼模型推进显示角度，限制角速度上限，并根据类别显示不同样式。这样，声音雷达不只是后台检测日志，而是能够在 AR 画面中形成直观的空间提示，将“看不见的声音”转化为用户可理解的方向信息。

2.3.2.7 后视辅助任务

后视辅助任务用于为骑行、通勤和行走场景提供实时后方视觉信息。系统通过后置摄像头采集用户身后的广角画面，并将其与导航信息、声音雷达提示共同合成到骑行模式界面中，帮助用户减少回头观察次数，提高后方态势感知能力。

后视摄像头模块采用 V4L2 / OpenCV 取流方式，并通过独立线程持续采集视频帧。为了减少显示延迟，系统设置较小的缓冲区，使最新帧能够尽快进入 HUD 合成流程。多模态融合层根据当前模式决定是否显示后视画面。在骑行模式下，后视图像可作为小窗口叠加到 AR HUD 中，并与导航箭头和声音雷达方向提示共同构成安全辅助界面。

2.3.2.8 AR 显示交互层

AR 显示交互层是系统的主要视觉输出模块，负责将多模态融合层分发

的内容绘制成适合近眼显示的 HUD 界面。该层不仅负责简单图形绘制，还承担光学校正、双目渲染、UI 平滑和模式界面切换等任务。

在底层显示链路上，系统直接访问 `/dev/dri/card0`，使用 DRM/GBM 完成缓冲区管理，使用 EGL/OpenGL ES 进行图形渲染，并使用 NanoVG 绘制文字、线条、图标、圆角、描边和动画等 HUD 元素。该设计绕开桌面合成器，能够减少不必要的显示链路开销，降低图像抖动，更适合固定功能的 AR 头显运行时。

在光学校正方面，系统读取 `calibration.json` 中的标定参数，生成左右眼 UV 反畸变网格。渲染时，系统根据每只眼的标定参数对逻辑 UI 进行重映射，使画面经过近眼镜片后在人眼中呈现为正常几何形状。同时，系统还考虑左右眼的光学平面角度、眼点位置、显示平面剪切和运行时汇聚微调参数，使双目显示更加稳定。

在 UI 内容方面，AR 显示交互层需要同时承载导航提示、语音字幕、手语识别文本、声音雷达方向、后视画面和系统状态。为了避免信息过载，系统采用面向近眼显示的简洁界面设计，将“下一步动作”“方向提示”“字幕文本”等关键信息放在用户更容易注意到的位置，同时通过动画和平滑过渡降低视觉突变。

2.3.2.9 音频输出层

音频输出层主要负责语音合成和播放控制，用于将手语识别结果或系统提示信息转换为可听声音。该层以 TTS 文字转语音模块为核心，通过 USB 扬声器进行音频输出。

当手语识别模块输出文本后，多模态融合层会根据当前任务状态判断是否需要语音播报。如果需要播报，则将文本发送给 `sign_translate_tts_service.py` 常驻服务进行离线语音合成。若常驻服务不可用，系统可回退到 `sherpa-onnx-offline-tts` 命令行方式生成语音。系统还通过缓存机制、重复播报去重和播放设备自动检测，提高语音输出效率和部署稳定性。

音频输出层使系统具备“手语输入 → 文字识别 → 语音输出”的完整表达能力。对于不懂手语的交流对象，USB 扬声器播放出的语音能够直接表达听障用户的手语内容，从而提升沟通效率。

2.3.2.10 蓝牙通信层

蓝牙通信层用于连接手机 APP 与头显端，是导航信息进入 AR 头显的重要桥梁。手机端通过 `bluetooth_transport.dart` 封装蓝牙能力，并通过 `MethodChannel` 调用 Android 原生蓝牙接口，支持蓝牙状态判断、已配对设备列表获取、ELF2 板端地址选择、连接断开以及 JSON 负载发送。

头显端在 `ar_app1_hud.cpp` 中开启 Bluetooth RFCOMM 服务，注册 SDP 服务描述，并通过 `socket` 按行接收 JSON 数据。接收到的数据包括当前经纬度、目的地经纬度、目的地名称、下一步动作、剩余距离、总距离和完整路径 `polyline` 等。解析后的导航数据进入多模态融合层，并最终由 AR 显示交互层绘制成 HUD 导航界面。

2.3.2.11 按键控制层

按键控制层用于处理自制外部按键 PCB 发送的本地控制信息，为用户提供不依赖手机 APP 的快速交互方式。该模块主要承担模式切换、功能确认、显示切换和任务启停等控制功能。

在佩戴状态下，用户不一定方便频繁操作手机 APP，因此外部按键 PCB 可以作为快速控制入口。例如，用户可通过按键切换导航辅助模式、语音字幕模式、手语翻译模式、声音雷达模式或后视辅助模式。按键数据经过解析后进入多模态融合层，由任务调度器统一处理，避免不同任务之间发生冲突。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



最终成果全方位展示



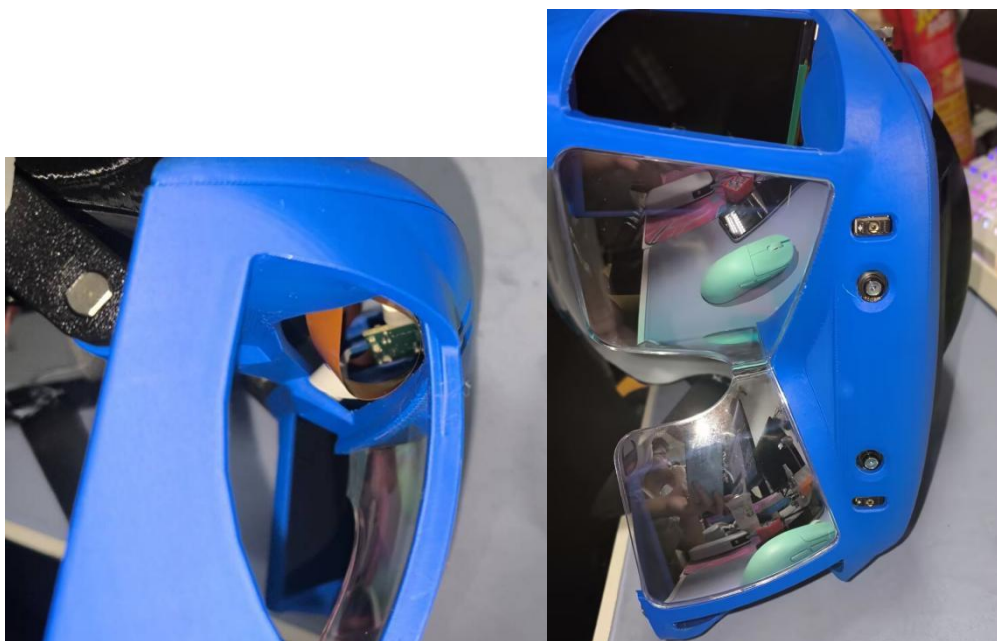
全局性照片

3.2 工程成果

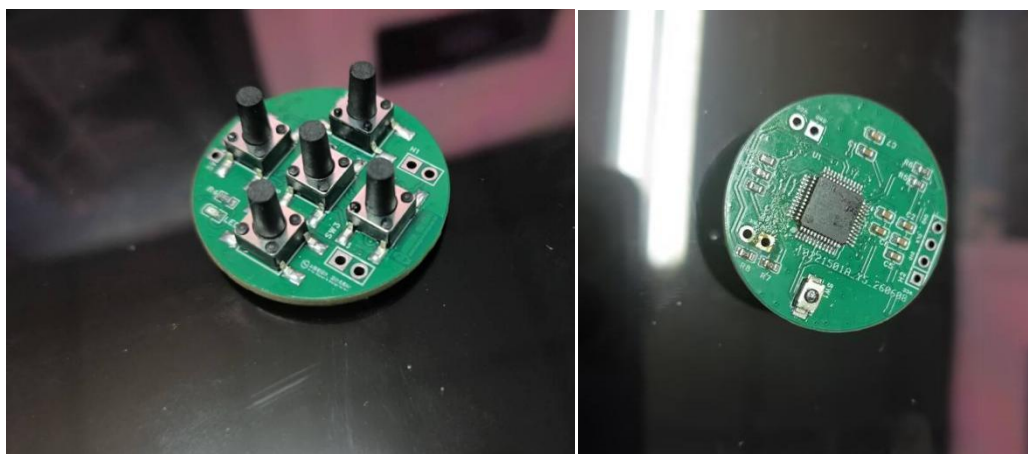
3.2.1 机械成果



机械连接结构以及自主设计的 3D 打印眼镜框架

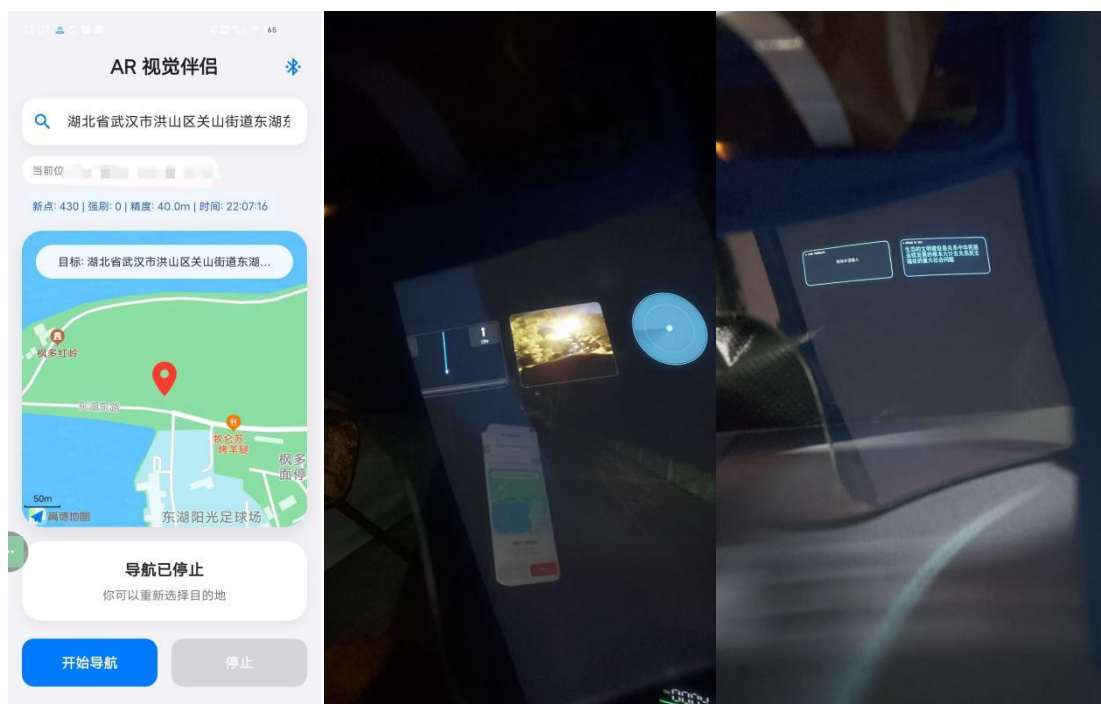


3.2.2 电路成果



自制的按键阵列 PCB

3.2.3 软件成果

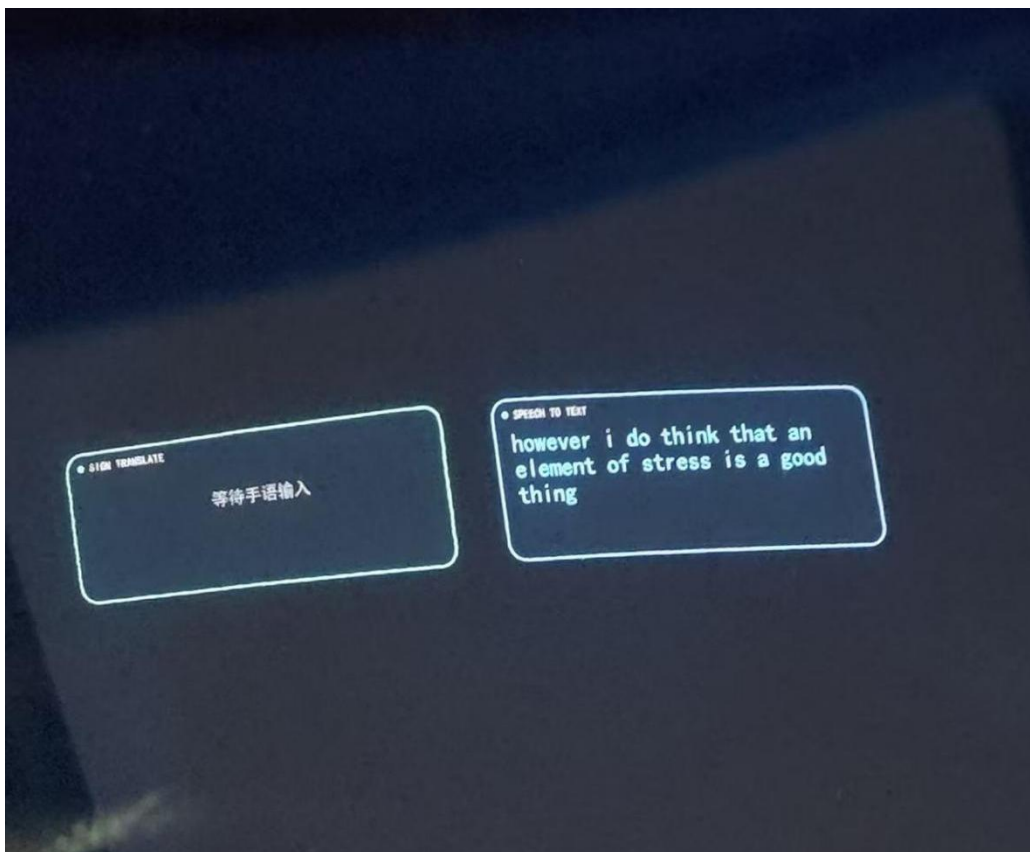


左图 of 手机 APP 界面，中间为综合导航任务时头盔 AR 眼镜 UI 界面，右图 of 双向辅助交流任务时头盔 AR 眼镜 UI 界面（由于双目汇聚 AR 效果难以拍摄，具体以实物为准，图中仅演示单目接收到的图像信息）

3.3 特性成果



实际穿戴效果



双向辅助交流任务界面（手语翻译和语音转文字）



手语翻译（翻译结果在眼镜上显示，同时有语音播报翻译的文字）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本作品目前已完成基于 RK3588 平台的多模态 AR 听障辅助头盔原型设计，后续可从算法、交互、结构和应用场景四个方面继续扩展。在算法方面，可进一步扩充手语词库，优化连续手语识别能力，并提升复杂光照和不

同佩戴姿态下的识别稳定性；语音识别方面可加入更强的降噪和语音增强算法，提高嘈杂环境下的字幕准确率；声音雷达方面可继续优化声源定位精度和多声源场景下的判断能力。在交互方面，可完善 AR HUD 的信息优先级、图标化提示和动画过渡效果，降低用户认知负担。在结构方面，可进一步减轻整机重量、优化散热和续航，并提升佩戴舒适性。未来该系统还可扩展至骑行安全、工业巡检、无障碍导览、公共服务辅助和应急提醒等场景。

4.2 心得体会

在研发过程中，我们经历了方案调整、模型训练效果不理想、多模块联调困难等问题。通过持续迭代和系统调试，最终完成了较高集成度的作品原型。本作品面向听障用户在日常交流、出行导航和环境感知中的实际需求，完成了一套从硬件结构、嵌入式软件、AI 模型部署到 AR 显示交互的完整系统设计。相比单一功能演示类项目，本作品更强调多模块协同和真实可穿戴场景下的系统集成。整个开发过程使我们认识到，智能硬件作品的难点不仅在于某一个算法或传感器，而在于如何将感知、计算、显示、交互、电源和结构设计整合为一个稳定可用的整体。

在硬件和结构设计方面，我们没有采用普通头盔外挂模块的方式，而是自主设计了 3D 打印头盔本体和 AR 眼镜支架。ELF2（RK3588 开发板）被内嵌在头盔内部，扬声器出声口、麦克风声孔、摄像头通道和显示支架均根据实际功能需求进行定制设计，线缆也尽可能采用内走线方式。为了优化模块安装位置、线缆路径、功能开孔和维修空间，我们进行了多轮结构修改和打印验证，累计产生了两框 3D 打印迭代件与废料，这也让我们深刻体会到机械结构设计对整机完成度的重要性。

在软件开发方面，我们逐步形成了以 AR 主控程序为核心的分层架构。系统并不是简单运行多个独立程序，而是通过统一的 HUD 运行时对导航、手语识别、语音识别、声音雷达、后视摄像头和音频播报结果进行集中管理，使各功能能够在同一套 AR 界面中协同呈现。近眼显示场景下，信息不能简单堆叠，还需要考虑显示区域、文字大小、视觉遮挡、刷新延迟和用户注意力分配，因此 AR UI 的设计必须兼顾功能性和可读性。

在算法部署方面，我们充分利用 RK3588 的边缘计算能力，将手语识别、

语音转文字、声音分类等模型尽量部署在本地运行，同时采用传统阵列信号处理算法完成声源定位。项目中 STT/TTS 基于 sherpa-onnx 实现本地语音识别与合成，手语识别和声音分类模型通过 RKNN/RKNNLite 部署在 RK3588 平台上，其中手语识别模型为我们自主搭建的 ST-GCN 和 MS-TCN 深度学习网络。通过该过程，我们对深度学习模型训练、嵌入式 AI 模型转换、NPU 推理加速和实际运行延迟有了更深入的理解。

通过本次作品开发，我们不仅掌握了 RK3588 平台、NPU 模型部署、AR 近眼显示、Flutter 手机端通信、音频信号处理和 3D 打印结构设计等技术，也锻炼了完整系统工程的设计能力。后续我们将继续围绕识别准确率、显示舒适性、整机轻量化、续航能力和真实场景测试进行优化，使作品进一步接近实际应用产品形态。



图为 3D 打印废料和迭代产品

第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。

[1] Rockchip-linux. RKNN-Toolkit2: Rockchip NPU Model Conversion, Inference and Evaluation Toolkit[EB/OL]. GitHub.

- [2] K2-FSA. **sherpa-onnx Documentation**[EB/OL].
- [3] K2-FSA. **sherpa-onnx:Speech-to-text and Text-to-speech Toolkit** [EB/OL]. GitHub.
- [4] Ultraleap. **LeapC Guide**[EB/OL]. Ultraleap Documentation.TensorFlow.
Sound Classification with YAMNet[EB/OL]. TensorFlow Hub.
- [5] Khronos Group. **OpenGL and OpenGL ES Reference Pages**[EB/OL]. Khronos Registry.
- [6] Memonen M. **NanoVG: Antialiased 2D Vector Drawing Library for OpenGL**[EB/OL]. GitHub.
- [7] 高德开放平台相关开发者.**amap_flutter_map Package Documentation** [EB/OL]. pub.dev.